



نظري

3



10



1200 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

تكملة في ERD ومفهوم الجبر العلاقتي

د. روان قرعوني

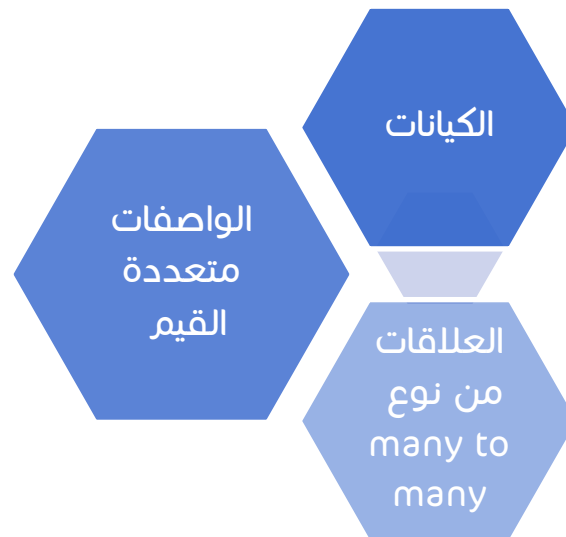


RB Informatics; 21/05/2025

قواعد معطيات

في المحاضرة السابقة تعرفنا على مخطط الكيانات والعلاقات (ERD) Entity Relationship Diagram وفي هذه المحاضرة سنتعرف على طريقة الانتقال من ERD إلى جداول فعلية في قاعدة البيانات وعلى مفهوم الجبر العلاقتي وهو أحد الأساليب النظرية المهمة في علم قواعد البيانات.

عند تحويل ERD إلى قاعدة بيانات ليست كل العناصر تتحول إلى جداول، بل هناك 3 مكونات أساسية هي التي تنتج عنها جداول فعلية



1. الكيانات:

- كل كيان قوي يتحول إلى جدول مستقل في قاعدة البيانات.
- كل كيان ضعيف يتحول إلى جدول يحوي على FK من الكيان القوي.

مكونات الجدول:

- الأعمدة: attributes الخاصة بالكيان.
- المفتاح الأساسي (primary key): الوصفة المفتاح الخاصة بالكيان.
- مثال كيان Student يتحول إلى جدول Students:

StudentID(pk)	Name	Major
---------------	------	-------

كيان ضعيف مرتبط ب Student :Exam Results

نتيجة الامتحان لا يمكن أن توجد إلا في حال وجود طالب مُحدد ومادة معينة لذلك تعتبر كيان ضعيف،
تتحول إلى جدول Exam-results:

Exam-results_id (PK)	StudentID (Fk)	CourseID	Mark
----------------------	----------------	----------	------

فائدة أربيسيزية

مفهوم ال Cascading: عندما يكون هناك علاقة بين كيان قوي وكيان ضعيف فإن وجود الكيات الضعيف يعتمد كلياً على الكيان القوي، ومنه إذا تم حذف الكيان القوي يجب أيضاً حذف الكيان الضعيف المرتبط به تلقائياً. وهنا يأتي دور مفهوم ال cascading والذي يعني "إذا حدث تعديل أو حذف في الكيان القوي فإن هذا التغيير ينتقل تلقائياً إلى الكيان الضعيف المتعلق به".
سيتم التوسع في هذا المفهوم لاحقاً في المادة.

2. الوصفات متعددة القيم multivalued attributes

- في المحاضرة السابقة تعرفنا على الوصفة متعددة القيم وهي الوصفة التي يمكن أن تحمل أكثر من قيمة لنفس الكيان.
 - سنشرح سبب الحاجة إلى تحويلها إلى جدول عن طريق مثال:
 - الموظف يمكن أن يكون لديه عدة عناوين إلكترونية emails.
 - المشكلة لا يمكن تخزين عدة قيم في خانة واحدة في الجداول بشكل مباشر وبطريقة سليمة.
 - الطرق المحتملة لمعالجة ال multivalued attributes في حال وجود أكثر من بريد إلكتروني:
- الطريقة الأولى:** إضافة أعمدة متعددة في جدول الموظفين: email1, email2, ... بحيث يحوي كل عمود على بريد إلكتروني، وهي طريقة غير عملية، ماذا لو كان لموظف ما 5 أو 10 إيميلات؟
تؤدي إلى قيم فارغة (null values) في حال وجود موظفين لا يملكون عدة إيميلات.

EmployeeID (PK)	Attr 1	Attr 2	Email 1	Email 2	Email 3
1	...	...	Email1@...	Email2@...	Email3@...
2	...	...	Email@...	Null	Null

إن امتلاك موظف لـ 3 إيميلات أدى إلى وجود null في حقل موظف لديه إيميل واحد.



الطريقة الثانية: تخزين الإيميلات بفاصلة منقوطة داخل عامود واحد، مثال:

example1@mail.com; example1@mail.com.

طريقة خاطئة، لأنها تؤدي إلى صعوبة في البحث والتعديل والتحقق من التكرار.

الطريقة الثالثة (الصحيحة): إنشاء جدول مستقل للإيميلات:

نقوم بإنشاء جدول EmployeeEmails يحوي:



- FK رقم الموظف.
- البريد الإلكتروني.

■ مثال:

EmployeeEmailID(PK)	Employee-id	Email
1	1	Example1@mail.com
2	1	Example2@mail.com

■ الموظف صاحب الـ 1 id يملك 2 إيميل.

■ لقد قمنا بتجنب قيم null، لهذا السبب يتم تحويل الواصفات متعددة القيم إلى جداول.

1. العلاقة من نوع many to many:

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مفهوم كسر العلاقة بين كيانيين عندما تكون العلاقة بينهما many to many وذلك عن طريق جدول وسيط.

يُفضل مراجعة مثال الموظف والشركة من المحاضرة السابقة لأننا سنقوم بالتوسع به في الفقرة القادمة.

■ بفرض نمذجة شركات الاتصالات في سوريا:

Employee table		
ID	name	birthdate
1	Hasan	5/5/2004
2	Ahmad	6/6/2004

Company table		
ID	name	Adress
1	Syriatel	syria...
2	MTN	syrai...

العلاقة many to many
نحتاج إلى كسر العلاقة

Contact table			
employeeID	companyID	Salary	start_date
1	2	100\$	1/1/2010
1	1	200\$	3/6/2018
2	1	150\$	15/3/2013

انتقل حسن إلى
Syriatel بتاريخ
3/6/2018 براتب

حسن بدء العمل في
MTN بتاريخ
1/1/2010 براتب
100\$

- ❖ لو تم تخزين الراتب في جدول الموظفين لما تمكنا من معرفة التاريخ الوظيفي لحسن (كان سيتم حذف راتبه في MTN واستبداله بالراتب الجديد).
- ❖ إذا أردنا الاستعلام عن تفاصيل خبرة موظف معين فإننا لا نستطيع الحصول على هذه المعلومة من جدول واحد فقط بل نحتاج إلى ربط الثلاث جداول معاً (نظرياً)، فيصبح لدينا في هذا المثال:

ID	Name	BirthDate	ID	CName	Adress	EID	CID	Salary	StartDate
1	Hasan	...	2	MTN	...	1	2	100\$	...
1	Hasan	...	1	SYR	...	1	1	200\$	...
2	Ahmad	...	1	SYR	...	2	1	150\$	...

هذا الجدول ناتج عن الاستعلام يتم تخزينه في الذاكرة المؤقتة فقط لتلبية الاستعلام ولا يتم حفظه في قاعدة البيانات.

ملاحظة: تُسمى عملية دمج الجداول JOIN سنتحدث عنها في الجبر العلاقتي في الفقرات القادمة.

إن الاستعلام الذي أدى إلى هذه النتيجة:

- "نريد أن نبحث عن الموظف الذي اسمه Hasan" ← احتجنا جدول Employee.
- "والشركة التي يعمل فيها حالياً" ← احتجنا لجدول العقود.
- "وعنوان الشركة" ← احتجنا لجدول الشركات.
- عدم وجود إحدى الجداول الثلاث كان سيؤدي إلى عدم إمكانية الوصول إلى المعلومة المطلوبة.

- مثال استعلام آخر: من هم الموظفون الذين يعملون في شركة Syriatel؟
نبحث في جدول العقود عن صفوف يكون فيها الـ CompanyID تابع إلى Syriatel، ثم نأخذ الـ employeeID من نفس الصف ونستخرج عن طريق معلومات الموظف من جدول الموظفين.
نستنتج أن العلاقة many to many تترجم إلى جدول وهو جدول كسر العلاقة (الجدول الوسيط).

ملاحظات

- فقرة الاستعلام سابقة لأوانها، وسيتم فهم الموضوع بشكل أكبر في المحاضرات والفقرات القادمة.
- إن عمليات الدمج تتم باستخدام أدوات مثل الجبر العلاقتي أو SQL سيتم تناوله بشكل مفصل لاحقاً.

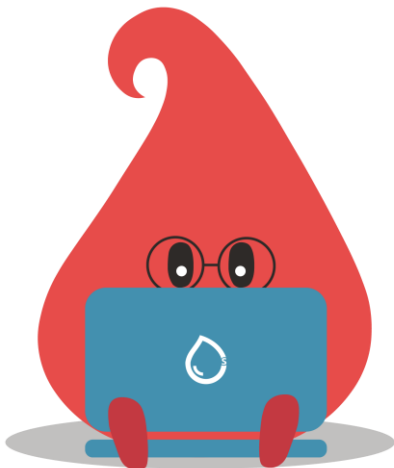


الجبر العلاقتي Relational Algebra

- بعد أن قمنا بنمذجة البيانات من خلال الـ ERD وحولنا هذا النموذج إلى جداول فعلية في قاعدة البيانات، فننتقل إلى جانب جديد من التعامل مع البيانات وهو:
 - كيف نطرح الأسئلة ونستخرج المعلومات من هذه الجداول؟
 - في الحياة الواقعية نحتاج إلى الاستعلام (Query) عن البيانات داخل البيانات لأغراض محددة، مثل:
 - من هم الموظفون الذين عملوا في شركة معينة؟
 - ما أسماء الطلاب المسجلين في مادة معينة؟
 - ما السجل الوظيفي الكامل لموظف معين؟
 - أحد الطرق لتحقيق ذلك هو استخدام ما يسمى بالجبر العلاقتي وهو لغة رسمية تهدف إلى وصف العمليات الممكن تنفيذها على الجداول لاستخراج نتائج معينة منها.
- في الجبر العلاقتي تسمى الجداول بالعلاقات.
- يتعامل الجبر العلاقتي مع العلاقة (الجدول) كمدخل وينتج علاقة جديدة كمخرج.
- يُعتبر الجبر العلاقتي الأساس النظري للغات الاستعلام مثل SQL.

الجبر العلاقتي والاستعلام

- تعلمنا أن الـ ERD يحدد شكل البيانات والعلاقات بينها، الجبر العلاقتي يُحدد كيفية التعامل مع هذه البيانات واسترجاعها حسب حاجتنا.
- في مثال شركات الاتصالات:
 - عندما أردنا معرفة جميع الموظفين الذين عملوا في شركة معينة فإننا نقوم ضمناً بعملية:
 - اختيار صفوف من جدول العقود.
 - ثم الربط مع جدول الشركات والموظفين.
 - وأخيراً عرض بيانات الموظف.
 - كل خطوة من هذه الخطوات تمثل عملية في الجبر العلاقتي، وسنبداً بدراستها واحدة تلو الأخرى: العمليات الأساسية في الجبر العلاقتي:



1. الاختيار σ Selection.
2. الإسقاط Π Projection.
3. الاجتماع $\cup$ Union.
4. الفرق - Difference.
5. الضرب الديكارتي $\times$ Cartesian product.
6. إعادة التسمية ρ Rename.

A	B	C
a	1	2
b	3	4
d	2	7

ليكن لدينا العلاقة التالية (الجدول) R1:



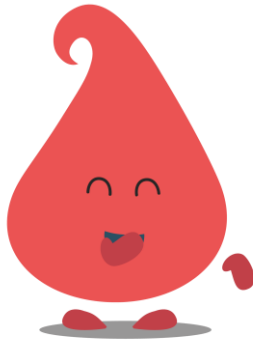
1. الاختيار Selection:

هي عملية تستخدم لاستخراج الصفوف التي تحقق شرط معين من العلاقة (الجدول)، تشبه إلى حد كبير Where في SQL.

الفكرة الأساسية: نبدأ بجدول ونريد تصفية الصفوف بناءً على شرط محدد فنحصل على علاقة (جدول) جديدة تحوي فقط على الصفوف التي تحقق الشرط.

يُرمز لها بالحرف اليوناني σ سيغما.

الصيغة العامة:



$$\sigma_{\text{الشرط}} \left(\begin{matrix} \text{العلاقة} \\ R \end{matrix} \right)$$

■ مثال:

جميع الصفوف التي
لها $C > 3$ في جدول R_1

$$\sigma_{C > 3}(R_1)$$



R ₂		
A	B	C
b	3	4
d	2	7

ويمكن وضع أكثر من شرط:

جميع الصفوف التي
لها $C > 3$ و $B < 3$ في
جدول R_1

$$\sigma_{C > 3 \wedge B < 3}(R_1)$$



R ₃		
A	B	C
d	2	7

ملاحظة: R ليس من الضروري أن تكون جدول واحد، ممكن أن تكون دمج لعدة جداول (مثل مثال الاستعلام في شركات الاتصالات) أو ناتج لعدة عمليات على جدول ما.

Condition Operations

$\geq$: bigger or equal
 $\leq$: smaller or equal

$\wedge$: and
 $\vee$: or

$\neq$: not equal
 $\neg$: not

2. الإسقاط Projection:

عملية تستخدم لاختيار أعمدة محدد (خصائص attributes) من العلاقة (الجدول) دون تغيير الصفوف التي تطابق هذه الأعمدة، تشبه: `SELECT column1, column2 FROM table` في SQL.

يُرمز لها بالحرف اليوناني Π باي.

الصيغة العامة:

(العلاقة) الخصائص Π

■ مثال:

$$\Pi_{B,C}(\sigma_{c>3}(R_1)) = \Pi_{B,C}(R_2)$$



R ₂	
B	C
3	4
2	7

3. الاجتماع والتقاطع Union & Intersect:

ملاحظة: لا يجب الخلط بين التقاطع والاجتماع ومفهوم الدمج JOIN.

شروط تطبيق التقاطع والاجتماع والفرق:

- عدد الأعمدة متساوي.
- أنماط (أنواع) الأعمدة متشابهة.

الاجتماع: عملية تستخدم لدمج صفوف علاقتين (جدولين) تحتويان على نفس بنية الأعمدة ويشبه:

`SELECT * FROM A UNION SELECT * FROM B` في SQL.

الصيغة العامة:

$$R_1 \cup R_2$$

■ مثال:

R ₁	
A	B
a	1
b	3

U

R ₂	
A	B
c	5
d	7
n	4



R ₃	
A	B
a	1
b	3
c	5
d	7
n	4

التقاطع: عملية استخراج الصفوف المشتركة فقط بين الجدولين. يشبه:

SELECT * FROM A INTERSECT SELECT * FROM B في SQL.

الصيغة العامة:

$$R_1 \cap R_2$$

■ مثال:

R ₁	
A	B
a	1
b	3

∩

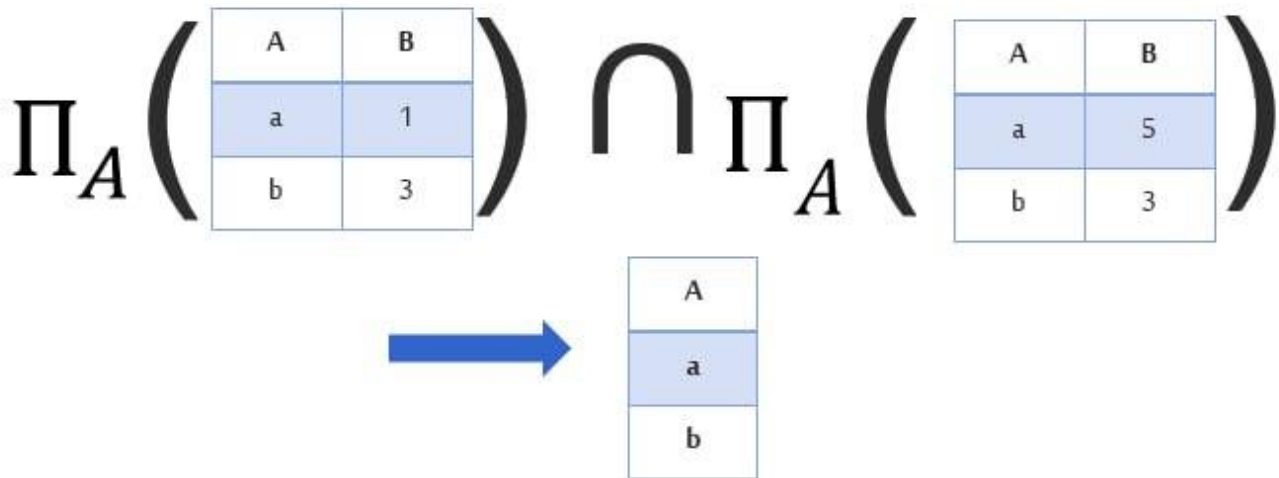
R ₂	
A	B
c	5
d	7
n	4



R ₃	
A	B
b	3

ملاحظة: يمكن الجمع بين العمليات.

■ مثال: تقاطع بين عامود واحد من الجدول R₁ وعمود من R₂.



4. الفرق Difference:

عملية تستخدم لاستخراج الصفوف الموجودة في علاقة (جدول) وليست موجودة في علاقة أخرى، يشبه:

SELECT * FROM A EXCEPT SELECT * FROM B في SQL.

الصيغة العامة:

$$B - A$$

■ مثال:

A	B
a	1
b	3

—

A	B
a	5
b	3



A	B
b	1

5. الضرب الديكارتي Cartesian product:

عملية تنتج كل التركيبات الممكنة بين جدولين، لكل صف في الجدول الأول، يتم دمجه مع جميع الصفوف في الجدول الثاني.

الصيغة العامة:

$$R_1 \times R_2$$

A	B
a	1
b	3



C	D	E
x	1	4
y	3	7
z	5	9



A	B	C	D	E
a	1	x	1	4
a	1	y	3	7
a	1	z	5	9
b	3	x	1	4
b	3	y	3	7
b	3	z	5	9

ملاحظات هامة

ناتج الضرب الديكارتي غالباً ما يكون كبيراً جداً، لأن عدد الصفوف يساوي عدد صفوف $R_2 * R_1$. لذلك عادة لا يستخدم بمفرده بل يكون خطوة مؤقتة يُتبع بعدها بعملية تحديد selection أو إسقاط projection للحصول على النتائج المطلوبة. استخدامه بمفرده يعطي معلومات ليس لها فائدة غالباً.

تذكرة: الجبر العلاقتي هو مفهوم نظري يؤسسنا للدخول إلى SQL لاحقاً.

6. إعادة التسمية Rename:

عملية تستخدم لإعطاء اسم جديد لعلاقة (جدول) بهدف:

- تسهيل قراءة النتائج.
- تجنب التعارض عند استخدام أكثر من جدول بنفس أسماء الأعمدة.
- التحضير لعمليات لاحقة مثل الـ JOIN.

الصيغة العامة:

$$\rho_{R_3} \left(\Pi_{A,B} \left(\sigma_{C>4} (R_1 \cup R_2) \right) \right)$$

بدلاً من كتابة جميع العمليات في كل مرة نستبدلها بالاسم R_3 .

انتهت المحاضرة.

